发展性阅读障碍的视觉与听觉时间加工缺陷*

李静雯** 李雨桐 隋 雪***
(辽宁师范大学心理学院,大连,116029)

摘要 部分发展性阅读障碍个体在视觉和/或听觉通道表现出时间加工缺陷。本文梳理了发展性阅读障碍个体视觉和听觉时间加工缺陷的行为和神经证据,重点讨论了视觉、听觉时间加工缺陷之间的关系及其与语言学缺陷的关系。综述发现:(1)在发展性阅读障碍个体时间加工缺陷中,注意转换迟缓可能是时间采样异常的认知机制,表现为注意在时间维度上的投入与脱离速度较慢;(2)视觉外侧膝状体大细胞层异常、听觉内侧膝状体大神经元减少,以及大脑皮层神经振荡的夹带与同步功能受损,是时间加工缺陷的重要神经机制;(3)视觉、听觉时间加工缺陷之间可能存在跨通道共变、单通道异常与通道间补偿三种模式;(4)时间加工缺陷与语言学缺陷显著相关,可能经由语言学缺陷对发展性阅读障碍个体的阅读能力产生影响。未来研究可以:(1)根据视觉、听觉时间加工缺陷的关系对发展性阅读障碍个体进行亚型区分;(2)考察语言学缺陷在视觉、听觉时间加工缺陷与阅读障碍关系中的作用。

关键词 发展性阅读障碍 时间加工 视觉 听觉
分类号 B844

1 引言

言语理解离不开对时间信息的加工。听别人说话时,话语是一串连续的声音,需要辨别声音出现的先后顺序以及声音间停顿的长短。阅读时,面对同时呈现的文字信息,读者可以自己控制阅读的速度。阅读过程中,眼睛通过注视获取文本信息,然后激活大脑中对应文字的语音信息。两次注视之间有短暂的间隔。在这个过程中,大脑需要对刺激的持续时间、先后顺序、刺激间隔等时间特征进行知觉、编码与整合,这种能力被称为时间加工(temporal processing,TP)能力[1-2]。需要指出的是,TP并非单一构念,它包含时间分辨、时序编码、时间整合/分离、注意时间采样与跨模态时间绑定等多个加工层次。研究发现,有些发展性阅读障碍(developmental dyslexia, DD)个体存在时间加工缺陷[3]。DD个体是指没有视觉、听觉器质性病变,智力正常,接受正常的学校教育和社会文化熏陶,但阅读表现却显著落后于同龄人的个体[4-5]。在DD研究领域,研究者重点关注的是快速时间加工(rapid temporal processing),即个体对毫秒级连续刺激的加工。研究发现,DD个体的时间加工缺陷在听觉[6]、视觉[7]以及视听加工[8]方面都有所体现。

考察视觉时间加工的任务有时间顺序判断任务[9]、时间整合/分离任务[10]等;考察听觉时间加工的任务有时间顺序判断任务[11]、元音长度辨别任务[12]、间隙检测任务[13]等;考察视听时间加工的任务有视听时间整合任务[14]、视听同时性判断任务[15]等。需要说明的是,上述任务都被用来考察时间加工,但涉及的加工层次并不相同。间隙检测任务测量对两个刺激之间短暂间隔的感知,仅要求判断刺激间"是否存在间隔",反映感知系统的基本时间精度;时间顺序判断任务基于对刺激间隔的感知进一步判断出现顺序先后,需要工作记忆与注意资源的参与;时间整合与分离任务涉及将多个时间窗口的信息进行组合或切分,已接近知觉组织层面;而元音长度辨别、视听时间整合等任务则分别与言语感知和跨模态加工相关。因此,不同任务的结果不能等同。此外,本文聚焦DD研究中所界定的毫秒级感知层面的时间加工[16],不涉及高阶语言加工(如句法切分、言语工作记忆)或时间心理学所研究的广义时间认知(如时间估计、时间推理)中的时间因素[17]。因此,在后文涉及广义时间加工(如时距二分任务)的相关研究时仅作补充,不作为核心证据进行论证。

* 本文系辽宁省社会科学规划基金"阅读障碍儿童语音和正字法加工缺陷及拼读干预"(项目批准号:L24AYY007)的研究成果之一。
** 李静雯,博士研究生,研究方向:言语认知加工及其机制。E-mail:2358392776@qq.com。
*** 通讯作者:隋雪,博士,教授,研究方向:汉语阅读过程及其机制。E-mail:suixue88@163.com。

中国知网 https://www.cnki.net

早期研究主要关注DD个体的语言学缺陷，认为语言学缺陷之中的语音缺陷是DD的核心缺陷。但后来的研究发现，并不是所有DD个体都具有语音缺陷。语音缺陷是DD个体的语言学缺陷之一，其背后有更为基础的非语言学缺陷[18-19]。时间加工缺陷是备受关注的非语言缺陷之一，综合以往研究，本文聚焦两个核心问题：(1)视觉和听觉时间加工缺陷之间的关系，是并存还是相互补偿的关系；(2)时间加工缺陷、语言学缺陷及DD之间的关系。因此，下文梳理了时间加工不同层次缺陷的行为与神经研究，旨在回答上述问题，并对未来研究方向做出展望。

本研究属于问题导向的叙述性综述。中文文献通过中国知网、万方和维普数据库进行检索。检索词为：发展性阅读障碍，时间加工缺陷，视觉，听觉；英文文献通过Web of Science和PubMed数据库进行检索，检索词为：developmental dyslexia，temporal processing，visual，auditory。结合数据库检索结果及作者对该领域相关研究的积累，重点纳入以DD个体为研究对象、报告视和/或听觉时间加工行为或神经生理证据的实证研究与综述。此外，为阐述理论背景与方法学思路，参考了少量其他人群中言语信息实时加工的相关研究。全文共引用文献46篇。

2　DD个体时间加工缺陷的行为及神经表现

2.1　DD个体在听觉通道的时间加工缺陷

多项研究采用不同任务考察了DD儿童与成人的听觉时间加工能力。按照任务所涉及的加工层次，现有听觉通道的证据主要集中在时序编码、时间整合/分离与时间分辨等层次。在时序编码层次，一项研究采用异同辨别与顺序判断任务发现，当刺激间隔(ISI)较短时，DD儿童在两项任务中的错误率均显著高于普通儿童，提示在快速呈现条件下对刺激先后顺序及异同的编码存在困难[20]；另一项研究采用双耳点击序列任务发现，对照组在刺激间隔为90～120ms时即可区分声音来源，而DD成人在刺激间隔达到250～500ms时才能区分声音来源，这为该缺陷可能从儿童期延伸至成年期提供了初步证据[21]。在时间整合/分离层次，一项研究采用听觉流分离任务发现，对照组在刺激间隔为127ms时就感知到分离，而DD个体在刺激间隔为308ms时才感知到分离，提示DD个体的听觉整合窗口可能比对照组更宽[22]。上述发现在汉语DD个体中同样得到了报告[23]。然而，另有一项采用间隙检测任务的研究并没有发现DD儿童与成人在听觉时间分辨上与对照组存在显著差异[24]。这种不一致可能与任务涉及的加工层次有关：间隙检测任务主要反映底层的时间分辨率，而其他任务更多涉及时序编码与时间整合等较高加工层次，这提示DD个体的听觉时间加工缺陷可能具有层次特异性。

此外，上述时序编码与时间整合任务的研究还发现，相应任务表现与词汇朗读、假词识别等语言学任务得分存在显著相关[25-26]。这种关联提示，听觉时间加工缺陷与语言学缺陷之间可能存在联系：时序编码等较高加工层次的受损可能影响语音信息的快速分段与编码，进而与词汇朗读、假词识别等语言学加工困难相关联。但现有证据仅为相关研究，无法判断听觉时间加工缺陷与语言学缺陷之间是直接联系，还是通过其他变量间接产生关联，仍需中介或纵向设计进一步检验。综合来看，听觉时间加工缺陷在部分DD个体中已有较为一致的证据，在儿童和成人中都有发现，汉语DD个体中也有报告。此外，该缺陷具有层次特异性，且与语言学加工显著相关。

上述行为研究发现得到了神经生理学研究的支持，并且同样呈现出加工层次的差异。一项采用Oddball范式的研究记录了DD成人处理非语言声音刺激时的脑电图数据，实验设置双音对(简单条件)与四音对(复杂条件)两种刺激条件。结果发现，在双音对条件下，DD个体与普通个体均出现失匹配负波(mismatch negativity，MMN)，组间无显著差异；而在四音对条件下，对照组出现早期MMN，DD组仅在晚期出现MMN[27]。MMN是Oddball范式中反映大脑对刺激变化进行自动、前注意加工的经典ERP成分[28]。这一结果提示，DD个体在复杂声音模式的时序辨别上可能存在自动加工受损或加工延迟。一项汉语DD儿童的ERP研究也报告了类似模式，即DD儿童对复杂声音模式的时间加工存在神经生理异常[29]。另外，一项MEG研究记录了DD个体完成纯音顺序判断任务时的脑磁信号，发现与普通个体相比，DD个体左侧颞叶区的脑磁反应显著减弱，且这种差异在刺激间隔较短时尤为明显[30]。还有一项综述也系统总结了DD个体颞叶言语脑区的多模态成像证据[31]。该结果为DD个体在听觉时序编码层次的加工异常提供了更直接的神经生理定位证据。综上，现有神经生理证据一致提示，至少在一部分DD个体中，听觉时间加工的神经基础存在异常，具体表现为早期自动加工成分(如MMN)的缺失或延迟，以及左侧颞叶在快速时序判断中的激活减弱。并且，这种异常主要表现在复杂声音模式的快速时序编码层次，而非时间分辨层次。同时，需要注意的是，目前该领域的神经生理研究数量仍有限，多为小样本探索，且不同研究采用的实验范式(如Oddball范式、顺序判断任务)与刺激参数(如刺激类型、间隔时间、频率)差异较大，结论的稳定性仍需更多大样本、多模态研究加以验证。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2　DD个体在视觉通道的时间加工缺陷

与听觉通道相比,单独考察DD个体视觉时间加工异常的研究相对较少,且视觉时间加工往往与空间注意、眼动控制等过程相互交织,因而较难将其独立作用完全分离出来[32]。视觉通道的现有证据则主要集中在时序编码、时间整合/分离与时间采样几个层次。在时序编码层次,一项采用视觉时间顺序判断任务的研究发现,汉语DD儿童的表现差于对照组[33]。这与听觉通道的发现一致,说明DD个体在视觉通道也存在该层次的加工缺陷。在时间整合与分离层次,一项研究发现,当刺激间隔很短时,DD成人在分离任务中表现出缺陷,而在整合任务中表现正常,提示其缺陷可能更多地体现在快速视觉分离加工,而非视觉整合加工上[34];一项考察视觉时间整合与分离能力年龄发展差异的研究发现:在较长刺激间隔条件下,DD儿童完成任务的正确率更低、反应时更长。该研究同时发现,逆效率指标(整合正确率与反应时的综合表现指标)随年龄增长下降得比对照组更快,尤其在时间整合条件下[35]。在时间采样层次,一项采用快速序列视觉呈现(Rapid Serial Visual Presentation, RSVP)任务的研究发现,DD成人的注意停留时间(attentional dwell time)显著长于对照组[36],DD儿童对快速序列中目标刺激的识别正确率更低[37];一项采用视觉注意掩蔽范式(visual attention masking paradigm)的研究发现,在最短的刺激间隔条件下,DD儿童在视觉注意参与的任务中表现出显著困难[38]。这些结果提示,DD个体在时间维度上的注意分配与切换可能存在异常。综合来看,DD个体的视觉时间加工缺陷同样具有层次特异性,现有证据报告了时序编码、时间整合/分离、时间采样等层次的加工异常,但时间分辨的视觉通道证据目前比较有限。

此外,上述研究在发现视觉时间加工异常的同时,还发现该异常与单词/假词阅读速度、文本阅读等语言学任务得分显著相关[39-40]。这种关联提示,视觉时间加工异常与语言学加工困难之间可能存在关联:快速视觉分离与注意时间采样的受损可能影响文字信息在时间维度上的有效编码与整合,进而与阅读速度、文本理解等语言学加工困难相联系。但现有研究大多为横断设计,仅能发现视觉时间加工异常与语言学加工困难的关联,无法明确二者的因果方向:既可能是早期的时间加工缺陷增加了出现阅读困难的风险,也可能是长期阅读经验不足限制了时间加工能力的正常发展,还可能是两者受到共同因素的影响。要厘清这一关系,仍需纵向研究以提供证据。

上述行为研究发现得到了有限的神经生理学研究支持。一项ERP研究发现,DD成人在完成视觉时间分离任务时产生了波幅更小的N1成分[41]。N1成分与早期注意资源分配有关。较小的N1波幅提示DD个体可能在快速视觉刺激的早期加工阶段注意资源投入不足,这与听觉通道中报告的早期ERP成分异常在方向上具有一定的一致性。但听觉通道中发现的MMN成分具有特异性,视觉通道发现的N1成分属于非特异性成分,这在一定程度上说明观测到的DD个体视觉时间加工相关的表现可能受到其他因素的影响。

2.3　DD个体在视觉和听觉通道的时间加工缺陷

除单独考察视觉/听觉通道的研究之外,部分研究在同一批DD个体中同时施测视、听通道不同层次的时间加工任务。这类研究能够比较同一个体在两个通道上的表现,为讨论通道间的缺陷关系提供更直接的证据。一类研究在同一批DD个体中同时采用视觉双闪检测和听觉间隙检测任务,考察两个通道的时间分辨能力。结果发现,DD个体在两类任务中的表现均差于对照组[42]。另一类研究在同一批DD个体中采用相同任务进行跨通道比较,以排除任务差异的影响。一项采用时间顺序判断任务的研究发现,DD成人在视觉和听觉通道的任务表现均差于对照组[43];另一项采用异同判断任务的研究发现,无论是语言还是非语言刺激,也无论是视觉还是听觉呈现,DD成人的成绩均低于对照组[44]。上述研究考察的是毫秒级快速时间加工任务。此外,还有研究发现,汉语DD儿童在时距知觉(duration perception)等更广义的时间认知任务中也表现出缺陷[45]。时距知觉属于秒级时间估计范畴,可以作为汉语DD个体时间加工异常的补充证据。

另一类研究直接考察视听跨模态时间整合能力,即视觉与听觉信息在时间维度上的整合,常用同步判断、时间顺序判断等任务考察。一项采用视听同时性判断任务和顺序判断任务的研究发现,在两种任务中,汉语DD儿童的时间整合窗口比对照组宽[46]。另一项研究考察了任务无关的听觉刺激对视觉时间顺序判断的影响,发现对照组仅在刺激间隔100~250ms内表现出听觉促进效应,而DD个体在50~350ms内均表现出显著的听觉促进[47],也提示DD个体视听整合窗口可能比对照组宽。较宽的整合窗口可能影响字形与语音对应的时间加工,进而与阅读困难产生关联,但二者的具体路径还需进一步验证。然而,上述发现表明,视、听时间加工异常之间的关系可能存在多种模式,具体将在下一部分讨论。

3　DD个体视觉与听觉时间加工缺陷之间的关系

现有证据表明,视、听时间加工缺陷之间的关系可能存在跨通道共变、单通道异常与通道间补偿三种模式。以下就这三种模式展开讨论。

中国知网　https://www.cnki.net

3.1　跨通道共变模式

一种观点认为，DD个体视、听通道的时间加工缺陷并不彼此独立：二者可能同时存在于DD个体身上，甚至在通道间是共变关系，即与另一通道的时间加工表现存在相关关系。一项研究采用视觉双闪检测和听觉间隙检测任务考察DD儿童在两个通道的时间加工表现。结果发现，DD儿童在视觉和听觉通道上均表现出时间加工异常，并且在两个通道上的任务得分呈正相关[48]。为排除任务差异的影响，另一项研究采用时间顺序判断任务考察DD成人在视、听通道的时间加工表现。结果发现，DD个体的任务表现均差于对照组。主成分分析显示，视、听时间加工任务共同负荷于一个因子上[49]。

3.2　单通道异常与通道间补偿模式

另一种观点认为，视、听时间加工缺陷并非简单的共变关系，可能有其他表现：或仅见于单一通道，或一个通道受损时另一通道出现补偿。一项研究指出，多数DD个体的时间加工异常只表现在视觉或听觉通道，少数个体会同时表现在两个通道[50]。这提示DD个体时间加工异常的通道分布具有个体差异。还有研究报告了通道间的补偿模式：一项采用听觉相同—不同任务和视觉时间顺序任务的研究发现，听觉任务得分较低的DD儿童表现出较高的视觉加工水平。并且，与对照组相比，DD儿童的视觉加工水平并不存在异常[51]；还有一项采用视觉时间顺序判断任务的研究发现，与对照组相比，增加任务无关的听觉刺激可以显著提高DD个体在视觉时序编码任务中的正确率[52]。

3.3　三种模式的理论意义与DD亚型划分的启示

上述三种模式各有其理论含义：跨通道共变模式提示视、听时间加工可能存在共同的底层加工机制；单通道异常模式提示DD群体内部具有异质性，时间加工异常可能具有通道特异性；通道间补偿模式则提示，单一通道的加工不足可能由另一通道的加工优势所弥补。如果能基于这些模式对DD个体进行亚型划分，可能比单纯依据阅读成绩进行划分更具解释力，还能为针对性干预提供依据。但无论何种关系模式，其背后的认知神经机制都是理解DD时间加工缺陷的核心问题，下文将对认知和神经机制进行证据梳理。

4　DD个体时间加工缺陷的认知神经机制

4.1　DD个体时间加工缺陷的认知机制

由R. 哈里（R. Hari）和H. 伦瓦尔（H. Renvall）提出的注意转换迟缓（sluggish attentional shifting，SAS）理论认为，DD个体在注意时间采样层次的异常可能与注意转换、移动或分配的速度较慢，即注意在时间维度上的切换速度慢于普通个体，导致无法有效加工快速连续呈现的刺激[53]。由于注意时间采样是时间加工各层次中最依赖注意资源的层次，SAS理论为该层次的缺陷提供了认知层面的解释，但是否适用于时间分辨、时序编码等其他层次，还需要检验。一项研究为这一解释提供了实证支持。该研究在屏幕中央快速序列呈现两个字母，测量注意在时间维度上的投入与切换速度。结果发现，与对照组相比，DD儿童在较短刺激间隔下对第一个字母的识别正确率更低；对第二个字母的识别正确率需要较长的刺激间隔才能达到对照组水平[54]。即DD儿童对目标刺激的注意投入与脱离均较迟缓。

注意转换迟缓这一认知机制得到了行为和神经生理研究的支持。在行为层面，采用快速序列视觉呈现任务的研究发现，DD成人的注意停留时间显著长于对照组[55]，DD儿童对快速序列中目标刺激的识别正确率更低[56]。另一项采用视觉注意掩蔽范式的研究发现，与对照组相比，在最短刺激间隔条件下，汉语DD儿童的表现较差[57]。还有研究采用联合视觉注意任务，基于视觉注意理论估计了知觉加工速度、视觉短时记忆存储量、空间注意权重和无关信息抑制四个参数。结果发现，DD儿童在其中两个参数上表现异常：一是知觉加工速度显著低于对照组，且从小学中年级到高年级稳定存在；二是加工汉字时，普通儿童注意会偏向左侧视野，DD儿童则缺乏这一偏向；视觉短时记忆存储量和无关信息抑制则与对照组无显著差异[58]。在神经生理层面，一项ERP研究发现，DD个体加工快速呈现的视觉刺激时产生了波幅更小的N1成分[59]。这些发现共同表明，DD个体在时间维度上的注意分配与切换存在异常，与SAS理论的观点一致。

从上述证据来看，DD个体在注意时间采样层次的异常，可在一定程度上由SAS理论解释：行为层面表现为对快速连续刺激的注意投入与脱离速度更慢，神经生理层面表现为早期视觉加工的N1波幅降低。但现有研究只能证明注意缺陷与时间加工异常之间的相关性，无法确定因果关系及方向。可能是注意转换迟缓导致时间加工表现差，也可能是时间加工缺陷导致注意转换表现迟缓，还可能是二者共同受到某个因素的影响，仍需纵向研究加以考察。此外，注意转换迟缓不是DD个体的普遍特征，仅表现在部分DD个体中，提示该解释可能仅适用于某些DD亚型。

4.2　DD个体时间加工缺陷的神经机制

关于DD个体视、听时间加工缺陷的神经机制，目前主要有两种解释：一是感觉通路的结构与功能异常，以大细胞通路异常为代表；二是皮层神经振荡的时间采样功能受损，以时间采样框架（temporal sampling framework，TSF）为代表。这两种解释可能在不同加工层次上共同影响时间加工，但其相互关系还不清楚。

中国知网　https://www.cnki.net

这提示DD群体内部可能存在神经机制异质性,即部分个体以大细胞通路异常为主,另一部分则以神经振荡的夹带与同步功能受损为主。

较早提出的神经机制解释是大细胞通路异常。一项研究从功能和结构两个层面提供了互补证据:在功能上发现,DD个体对快速、低对比度刺激(大细胞通路敏感的刺激条件)的视觉诱发电位减弱,对慢速或高对比度刺激反应正常;在结构上发现,外侧膝状体(lateral geniculate nucleus,LGN)的大细胞层细胞更小、排列更紊乱,而小细胞层无明显异常。LGN是视觉信息从视网膜上传至初级视觉皮层的核心中转站,其中大细胞层负责加工快速、整体、动态的视觉信息,小细胞层负责加工精细、静态、细节的视觉信息[60]。听觉通路的研究也提供了支持证据,该研究发现,部分DD个体内侧膝状体(medial geniculate nucleus,MGN)的大神经元较少、小神经元较多。MGN是听觉信息上传至初级听觉皮层的核心中转站,其大神经元主要负责加工听觉信息的时间特性,小神经元主要负责加工频率特性[61]。这些发现提示,大细胞通路的结构与功能异常可能是DD个体视觉、听觉时间加工缺陷的神经基础之一,但上述解剖与生理发现并非出现在所有DD个体中,其特异性和普遍性需要更大样本的研究加以验证。

另一个解释是大脑皮层神经振荡的夹带与同步功能受损。U. 戈斯瓦米(U. Goswami)提出时间采样框架(temporal sampling framework,TSF),从神经节律加工的角度为DD个体的时间加工缺陷提供了解释[62]。该框架假设,DD个体时间加工异常的核心可能在于大脑皮层神经振荡的夹带与同步功能受损,进而影响在关键时间窗口内对连续感觉信息流的分段与整合。在听觉通道中,DD个体听觉皮层Theta振荡网络(4–8Hz,对应音节速率)的相位锁定能力受损,导致对语音振幅包络上升时间的感知不敏感,而上升时间是标记音节起始和重音的关键声学线索。由此,听觉层面的时间采样窗口会失去稳定的节律锚点:窗口位置与真实的音节边界错位,节律稳定性降低,无法像普通儿童那样把连续的语音流切分成清晰、稳定的音节单元,进而影响后续的语音加工。在视觉通道中,DD个体视觉皮层Alpha振荡网络(8–12Hz,与注意节奏相关)可能存在振荡夹带异常或振荡周期异常,导致相邻采样窗口的信息重叠,影响视觉信息在时间上的有效分离[63-64]。需要强调的是,TSF仍是一个理论假设,该框架的普适性仍需验证。

5　总结与展望

本文通过梳理相关研究,对引言提出的两个核心问题做出初步回答。其一,视、听时间加工缺陷存在跨通道共变、单通道异常与通道间补偿三种模式,具体表现因个体特征、任务条件与加工层次而异。尽管上述关系模式存在差异,其背后的认知神经机制仍可归纳为两个层面:认知层面,注意转换迟缓可以解释时间采样层次的异常;神经层面,视觉外侧膝状体大细胞层异常、听觉内侧膝状体大神经元减少,以及大脑皮层神经振荡的夹带与同步功能受损,可能为时间加工缺陷提供重要的生理基础。其二,时间加工缺陷与语言学缺陷之间的相关关系已在多项研究中得到报告,但二者对阅读能力的影响路径还不确定,需要中介与纵向研究加以检验。未来研究可从以下方向推进:

第一,基于视、听时间加工缺陷的关系建立DD个体亚型划分标准。现有研究多报告不同通道的相关或独立表现,还缺乏可操作的分组标准。未来研究可以在同一批DD个体中同时施测视、听通道不同层次的时间加工任务,先通过因子分析分离跨通道共有变异与通道特异性变异;再基于这些成分的因子得分,采用聚类分析或潜类别分析将DD个体分组;最后检验不同组在语音意识、快速命名等语言学指标上的差异,明确不同时间加工亚型对应的认知特点。

第二,厘清语言学缺陷在视、听时间加工缺陷与阅读障碍关系中的作用。现有研究多考察时间加工缺陷与语言学缺陷之间的相关,还缺乏对二者作用路径的检验。未来研究可以在同一批被试中同时测量时间加工能力、语言学能力与阅读表现,通过纵向研究考察三者随时间的发展变化,检验时间加工缺陷是否经由语言学缺陷影响阅读能力。

第三,厘清大细胞通路异常与神经振荡受损这两个神经机制解释之间的关系。现有证据来自不同研究,二者究竟以何种方式共同影响时间加工缺陷仍不清楚。未来研究可在同一批被试中同时测量反映这两个解释的神经指标,观察它们之间的关联;也可直接调控大脑的振荡活动,考察时间加工表现是否随之改变,从而为二者的关系提供更直接的证据。

第四,在自然阅读情境下考察汉语DD个体的时间加工特点。现有证据存在两点局限:一是主要来自拼音文字系统,汉语DD的证据不足;二是多在实验室环境中获得,难以反映真实阅读过程。鉴于实时追踪言语加工过程的方法已在其他群体中显示出方法可行性,未来研究可将时间加工任务与自然阅读眼动范式相结合,考察汉语DD个体在阅读过程中的时间采样与注意分配特点,为理解时间加工缺陷对阅读的影响提供过程性证据。

6　教育启示

基于前文行为证据与神经机制研究,可对DD个体的早期筛查、教育教学与干预实践提出以下启示。

中国知网　https://www.cnki.net

第一，探索时间加工能力在早期阅读困难风险识别中的辅助价值。现有研究表明，DD个体在视觉与听觉时间加工任务上的表现显著弱于对照组，说明这类任务对DD个体具有良好的区分效度。这提示，在一线的教育实践中可将快速时间加工任务作为阅读困难早期筛查的辅助参考工具，与语音意识、快速命名等经典评估指标结合使用，辅助教师尽早识别存在阅读困难高风险的儿童。对筛查出的高风险儿童，及时在低年级阶段开展针对性的时间加工与阅读相关技能的干预，为阅读能力发展关键期提供有效支持，降低后续阅读障碍发生的风险。

第二，基于DD个体内部的异质性实施差异化教学。前文证据表明，DD个体的视、听时间加工缺陷之间可能存在跨通道共变、单通道异常与通道间补偿三种模式。这提示DD儿童并非同质群体：部分儿童视、听两个通道同时存在时间加工困难，部分儿童仅在听觉或视觉单通道上表现异常，还有部分儿童在一个通道受损的同时，可通过另一通道的加工优势获得一定补偿。这提示教师不宜对DD儿童采用统一的训练方案，应先通过听觉、视觉任务评估每位儿童的主要困难通道，再据此确定教学重点。对于能够通过优势通道获得补偿的儿童，应注重结合其优势通道开展教学。

第三，合理安排课堂与阅读材料的呈现节奏，注意多通道信息的时间同步。时间加工缺陷意味着DD儿童对快速连续呈现的听觉和视觉信息加工窗口更宽、注意投入与脱离更慢。因此，教师应为DD儿童留出充分的加工时间：课堂上适当放慢语速，关键内容适当重复并延长停顿，避免板书与多媒体材料的快速切换；配合语音呈现文字或图片时应注意视听信息的时间同步；阅读材料的排版避免过于密集。

第四，引导教师与家长以科学态度认识DD。前文证据表明，DD个体的时间加工缺陷具有客观的神经基础，涉及外侧膝状体大细胞层、内侧膝状体大神经元以及皮层神经振荡的夹带与同步异常，并非学习态度问题或智力落后所致。教师与家长应避免以“不努力”“粗心”等标签解释DD儿童的阅读困难，减少DD儿童的学业挫败感，营造接纳与支持的家庭与课堂环境。

第五，关注汉语DD儿童的特殊性。与拼音文字不同，汉字的字形与语音之间没有直接对应的关系，DD儿童在汉语阅读中的困难模式可能不同于拼音文字。一线教师在借鉴国外干预经验的同时，应结合汉字特点关注儿童在形声字规律、汉字结构分析与快速命名等方面的表现，探索适合汉语教学语境的辅导方式。

参考文献

1　16　Farmer M E, Klein R M. The evidence for a temporal processing deficit linked to dyslexia: A review. Psychonomic bulletin & review, 1995, 2(4): 460–493

2　赛晓光，周晓林，孟祥芝. 听觉、时间加工能力与发展性阅读障碍. 应用心理学，2002，8(2)：53–57

3　王润洲，毕鸿燕. 发展性阅读障碍的听觉时间加工缺陷. 心理科学进展，2021，29(7)：1231–1238

4　邹震飞，张树东. 发展性阅读障碍儿童执行功能与字词识别的研究综述. 中国特殊教育，2026，(4)：75–83

5　赖恺瀛，党凯琳，彭鹏，等. 阅读障碍学生内化问题的研究进展. 中国特殊教育，2026，(2)：49–56

6　Beğen S K, Çiyiltepe M M, Arslan B. Evaluation of Central Auditory Processing in Children with Developmental Dyslexia. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2026, 202: 112742

7　35　Di Dona G, Santoni A, Melcher D, et al. Developmental trajectories of visual temporal integration and segregation in children with and without developmental dyslexia. British Journal of Developmental Psychology, 2026, 44(1): 146–165

8　14　40　46　Wu H, Lu H, Lin Q, et al. Reduced audiovisual temporal sensitivity in Chinese children with dyslexia. Frontiers in Psychology, 2023, 14: 1126720

9　33　Wang L C, Yang H M. Temporal processing development in Chinese primary school–aged children with dyslexia. Journal of learning disabilities, 2018, 51(3): 302–312

10　34　Ronconi L, Melcher D, Franchin L. Investigating the role of temporal processing in developmental dyslexia: Evidence for a specific deficit in rapid visual segmentation. Psychonomic Bulletin & Review, 2020, 27(4): 724–734

11　Heiervang E, Stevenson J, Hugdahl K. Auditory processing in children with dyslexia. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2002, 43(7): 931–938

12　Steinbrink C, Klatte M, Lachmann T. Phonological, temporal and spectral processing in vowel length discrimination is impaired in German primary school children with developmental dyslexia. Research in developmental disabilities, 2014, 35 (11) : 3034–3045

13　Schulte–Körne G, Deimel W, Bartling J, et al. Role of auditory temporal processing for reading and spelling disability. Perceptual and motor skills,

中国知网　https://www.cnki.net

1998,86(3):1043-1047

15 47 52 Hairston W D, Burdette J H, Flowers D L, et al. Altered temporal profile of visual-auditory multisensory interactions in dyslexia. Experimental Brain Research, 2005, 166(3): 474-480

17 黄希庭,李伯约,张志杰.时间认知分段综合模型的探讨.西南师范大学学报(人文社会科学版),2003,29(2):5-9

18 Lovegrove W J, Bowling A, Badcock D, et al. Specific reading disability: Differences in contrast sensitivity as a function of spatial frequency. Science, 1980, 210 (4468): 439-440

19 林欧,王正科,孟祥芝.汉语发展性阅读障碍儿童的视知觉学习.心理学报,2013,45(7):762-772

20 25 Tallal P. Auditory temporal perception, phonics, and reading disabilities in children. Brain and language, 1980, 9(2): 182-198

21 Hari R, Kiesilä P. Deficit of temporal auditory processing in dyslexic adults. Neuroscience letters, 1996, 205(2): 138-140

22 26 Helenius P, Uutela K, Hari R. Auditory stream segregation in dyslexic adults. Brain, 1999, 122(5): 907-913

23 29 Meng X, Sai X, Wang C, et al. Auditory and speech processing and reading development in Chinese school children: Behavioural and ERP evidence. Dyslexia, 2005, 11(4): 292-310

24 Schulte-Körne G, Deimel W, Bartling J, et al. The role of phonological awareness, speech perception, and auditory temporal processing for dyslexia. European child & adolescent psychiatry, 1999, 8 (3): S28-S34

27 Kujala T, Myllyviita K, Tervaniemi M, et al. Basic auditory dysfunction in dyslexia as demonstrated by brain activity measurements. Psychophysiology, 2000, 37(2): 262-266

28 Garrido M I, Kilner J M, Stephan K E, et al. The mismatch negativity: a review of underlying mechanisms. Clinical neurophysiology, 2009, 120 (3): 453-463

30 Nagarajan S, Mahncke H, Salz T, et al. Cortical auditory signal processing in poor readers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1999, 96(11): 6483-6488

31 Price C J. A review and synthesis of the first 20 years of PET and fMRI studies of heard speech, spoken language and reading. Neuroimage, 2012, 62 (2): 816-847

32 Stein J. The visual basis of reading and reading difficulties. Frontiers in Neuroscience, 2022, 16: 1004027

36 55 Hari R, Valta M, Uutela K. Prolonged attentional dwell time in dyslexic adults. Neuroscience letters, 1999, 271(3): 202-204

37 56 Visser T A, Boden C, Giaschi D E. Children with dyslexia: evidence for visual attention deficits in perception of rapid sequences of objects. Vision Research, 2004, 44(21): 2521-2535

38 57 Duan B, Tang X, Wang D, et al. Impaired processing of spatiotemporal visual attention engagement deficits in Chinese children with developmental dyslexia. Journal of Vision, 2024, 24(13): 12

39 Witton C, Talcott J B, Hansen P C, et al. Sensitivity to dynamic auditory and visual stimuli predicts nonword reading ability in both dyslexic and normal readers. Current biology, 1998, 8(14): 791-797

41 59 Santoni A, Melcher D, Franchin L, et al. Electrophysiological signatures of visual temporal processing deficits in developmental dyslexia. Psychophysiology, 2024: 61(2): e14447

42 48 Van Ingelghem M, Van Wieringen A, Wouters J, et al. Psychophysical evidence for a general temporal processing deficit in children with dyslexia. Neuroreport, 2001, 12(16): 3603-3607

43 49 Laasonen M, Service E, Virsu V J. Temporal order and processing acuity of visual, auditory, and tactile perception in developmentally dyslexic young adults. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2001, 1(4): 394-410

44 Meyler A, Breznitz Z. Visual, auditory and cross-modal processing of linguistic and nonlinguistic temporal patterns among adult dyslexic readers. Dyslexia, 2005, 11(2): 93-115

45 尹华站,刘书瑜,黎钰林,等.汉语发展性阅读障碍儿童的视听时距加工缺陷:基于时距二分任务的证据.中国临床心理学杂志,2022,30(4):979-984

50 Edwards V T, Giaschi D E, Dougherty R F, et al. Psychophysical indexes of temporal processing abnormalities in children with developmental dyslexia. Developmental neuropsychology, 2004, 25 (3): 321-354

中国知网 https://www.cnki.net

51 Heim S, Freeman R B, Eulitz C, et al. Auditory temporal processing deficit in dyslexia is associated with enhanced sensitivity in the visual modality. Neuroreport, 2001, 12(3): 507–510

53 Hari R, Renvall H. Impaired processing of rapid stimulus sequences in dyslexia. Trends in cognitive sciences, 2001, 5(12): 525–532

54 Facoetti A, Ruffino M, Peru A, et al. Sluggish engagement and disengagement of non–spatial attention in dyslexic children. Cortex, 2008, 44(9): 1221–1233

58 Zhao J, Li J, Yang Y. Reduced perceptual processing speed and atypical attentional weight at the cores of visual simultaneous processing deficits in Chinese children with developmental dyslexia: a parameter–based assessment of visual attention. Current Psychology, 2023, 42(4): 3291–3304

60 Livingstone M S, Rosen G D, Drislane F W, et al. Physiological and anatomical evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1991, 88(18): 7943–7947

61 Galaburda A M, Menard M T, Rosen G D. Evidence for aberrant auditory anatomy in developmental dyslexia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1994, 91(17): 8010–8013

62 Goswami U. A temporal sampling framework for developmental dyslexia. Trends in cognitive sciences, 2011, 15(1): 3–10

63 Goswami U, Power A J, Lallier M, et al. Oscillatory "temporal sampling" and developmental dyslexia: toward an over–arching theoretical framework. Frontiers in human neuroscience, 2014, (8): 904

64 Pammer K. Temporal sampling in vision and the implications for dyslexia. Frontiers in Human Neuroscience, 2014, (7): 933

Visual and Auditory Temporal Processing Deficits in Developmental Dyslexia

LI Jingwen　LI Yutong　SUI Xue

(School of Psychology, Liaoning Normal University, Dalian, 116029)

Abstract　Certain individuals with developmental dyslexia (DD) exhibit temporal processing deficits in the visual and/or auditory modalities. This study reviews behavioral and neural evidence for audiovisual temporal processing deficits in individuals with DD, with a focus on the relationship between visual and auditory temporal processing deficits and their links to linguistic deficits. The review reveals the following: (1) Among the temporal processing deficits in individuals with DD, sluggish attentional shifting may be the cognitive mechanism underlying abnormal temporal sampling, characterized by slower temporal engagement and disengagement of attention; (2) core neural mechanisms of temporal processing deficits include structural abnormalities in the magnocellular layers of the visual lateral geniculate nucleus, reduced magnocellular neurons in the auditory medial geniculate nucleus, and impaired entrainment and synchronization of cortical neural oscillations; (3) there may be three patterns in the relationship between visual and auditory temporal processing deficits: cross–modal covariation, unimodal abnormality, and intermodal compensation; and (4) temporal processing deficits are significantly associated with linguistic deficits, and may exert an effect on the reading ability of individuals with DD through linguistic deficits. Future research directions include: (1) subtyping individuals with DD based on the relationship between visual and auditory temporal processing deficits; and (2) examining the mediating role of linguistic deficits in the associations between visual and auditory temporal processing deficits and dyslexia.

Key words　developmental dyslexia　temporal processing　vision　hearing

(责任编校:刘玉娟)

中国知网　https://www.cnki.net